

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y
NATURALES
DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA

SISTEMAS DE CONTROL I

MANUAL DE ESTUDIO Y GUÍA DE INTEGRACIÓN

Compendio Teórico-Práctico de Control Clásico y Modelización Dinámica

Información de la Cátedra

Profesor Titular: Prof. Ing. Adrián Agüero
Carga Horaria: 96 Horas Totales (24 Horas Prácticas)
Ciclo Académico / Bloque: Sexto Semestre / Tecnologías Básicas
Carreras: Ingeniería Electrónica – Ingeniería en Computación

Contents

1	Introducción a los Sistemas de Control y Realimentación	3
1.1	Conceptos Fundamentales de Control Automático	3
1.2	Sistemas de Lazo Abierto vs. Lazo Cerrado	3
1.2.1	Sistemas de Lazo Abierto	3
1.2.2	Sistemas de Lazo Cerrado (Realimentados)	4
1.3	Efectos de la Realimentación en el Lazo de Control	4
2	Fundamentos Matemáticos: Transformada de Laplace	5
2.1	Definición y Concepto Operacional	5
2.2	Teoremas y Propiedades Principales	5
2.2.1	1. Linealidad	5
2.2.2	2. Diferenciación en el Dominio Temporal	5
2.2.3	3. Integración en el Dominio Temporal	6
2.2.4	4. Teorema del Valor Inicial	6
2.2.5	5. Teorema del Valor Final	6
2.3	Expansión en Fracciones Parciales (PFE)	6
2.3.1	Caso de Polos Reales Distintos	6
2.3.2	Caso de Polos Reales Múltiples	7
3	Representación de Sistemas Lineales Continuos	8
3.1	El Concepto de Función de Transferencia	8
3.2	Álgebra de Diagramas de Bloques	8
3.3	Gráficos de Flujo de Señal y la Fórmula de Mason	8
4	Modelización Matemática de Sistemas Físicos y Controladores	10
4.1	Sistemas Mecánicos y Trenes de Engranajes	10
4.1.1	Trenes de Engranajes	10
4.2	Sistemas Electromecánicos: Servomotor de Corriente Continua	10
4.2.1	Ecuaciones Dinámicas	10
4.2.2	Función de Transferencia y Representación en Espacio de Estados	11
4.3	Sistemas Térmicos: Horno Eléctrico Industrial	11
4.3.1	Ecuación Diferencial del Horno	11
4.4	Síntesis de Controladores Analógicos con Op-Amps	12
5	Análisis de Respuesta Temporal y Estabilidad	13
5.1	Señales de Prueba Estándar	13
5.2	Sistemas de Segundo Orden Prototipo	13
5.2.1	Comportamiento Dinámico según el coeficiente ζ	13
5.2.2	Especificaciones del Transitorio Subamortiguado	14
5.3	Análisis de Error en Estado Estable	14
5.4	Análisis de Estabilidad Absoluta: Criterio de Routh-Hurwitz	15

5.4.1	El Arreglo de Routh	15
5.4.2	Regla de Estabilidad de Routh	16
6	Diseño por el Método del Lugar Geométrico de las Raíces (LGR)	17
6.1	Concepto del Lugar de las Raíces	17
6.2	Reglas de Construcción Sistemática	17
6.3	Diseño de Compensadores por el LGR	18
6.3.1	Compensador de Adelanto de Fase	18
6.3.2	Compensador de Atraso de Fase	19
7	Análisis de Respuesta en Frecuencia	20
7.1	La Respuesta en Frecuencia	20
7.2	Diagramas de Bode	20
7.3	Márgenes de Estabilidad y Estabilidad Relativa	21
7.3.1	Frecuencias de Cruce	21
7.3.2	Márgenes de Estabilidad	22
8	Anexo: Guía de Elaboración del Trabajo Final Integrador	23
8.1	Estructura Metodológica Requerida	23
8.2	Sugerencias de Proyectos Típicos	24
8.3	Pautas de Formato de Entrega y Calificación	24

Chapter 1

Introducción a los Sistemas de Control y Realimentación

1.1 Conceptos Fundamentales de Control Automático

Un **sistema de control** es una combinación de componentes físicos conectados de tal forma que dicho arreglo puede regular o dirigir a sí mismo o a otro sistema. En la ingeniería de procesos modernos, estos sistemas son indispensables para garantizar la seguridad, mejorar la productividad, reducir costos de mano de obra y materiales, y asegurar especificaciones estrictas de calidad.

Para analizar un lazo de control, se definen las siguientes variables clave:

- **Variable de Proceso (PV - Process Value):** Es la cantidad o condición física que se mide y controla (por ejemplo, la temperatura de un horno, la presión de un reactor o la velocidad de un eje).
- **Setpoint (SP - Set Point):** El valor deseado o de referencia para la variable de proceso.
- **Variable Manipulada o Salida de Control (CO - Control Output):** Es la cantidad o condición modificada por el controlador (por ejemplo, la apertura de una válvula o la corriente aplicada a un calefactor) para afectar directamente a la variable controlada.
- **Perturbación (D - Disturbance):** Señal no deseada que afecta negativamente al valor de la salida del sistema. Puede ser **interna** (generada por cambios en los parámetros del sistema) o **externa** (provocada por el entorno, como cambios en la temperatura exterior).
- **Planta o Proceso:** El objeto físico o la operación térmica, hidráulica o mecánica que se desea controlar.
- **Controlador:** Componente que recibe la señal de error (diferencia entre el SP y la PV medida) y calcula la señal de control adecuada a aplicar a la planta a través de un actuador.

1.2 Sistemas de Lazo Abierto vs. Lazo Cerrado

La clasificación primordial de los sistemas de control se basa en la forma en que interactúan la salida y la entrada del sistema.

1.2.1 Sistemas de Lazo Abierto

En un sistema de lazo abierto, la señal de salida no tiene efecto sobre la acción de control. Esto significa que la entrada de referencia se ajusta basándose únicamente en una calibración previa.

- **Características:** Genera secuencias de instrucciones de manera independiente de los resultados actuales.
- **Ventajas:** Estructura simple, bajo costo de construcción, mantenimiento sencillo y estabilidad garantizada (al no existir realimentación que induzca oscilaciones).
- **Desventajas:** Alta sensibilidad a perturbaciones externas; no puede corregir desviaciones si cambian los parámetros de la planta o si se presenta una perturbación imprevista.

1.2.2 Sistemas de Lazo Cerrado (Realimentados)

En un sistema de lazo cerrado, la señal de salida se mide de manera continua y se compara con la señal de referencia de entrada. La diferencia entre ambas (el error) se utiliza para calcular la acción de control correspondiente.

- **Características:** Mantiene una relación preestablecida entre la entrada y la salida comparándolas de manera activa.
- **Ventajas:** Gran robustez ante perturbaciones de carga; autocrítico, permitiendo una alta precisión incluso frente a incertidumbres de la planta.
- **Desventajas:** Complejidad y costo significativamente mayores, y riesgo de **inestabilidad** si la ganancia del lazo se calibra de forma inadecuada.

Table 1.1: Comparación de Sistemas de Lazo Abierto y Cerrado

Característica	Lazo Abierto	Lazo Cerrado
Acción de Control	Independiente de la salida (PV)	Dependiente del error ($SP - PV$)
Efecto de Perturbaciones	No se compensan automáticamente	Se atenúan activamente
Estabilidad	Estabilidad intrínseca	Riesgo potencial de inestabilidad
Precisión	Limitada por la calibración	Muy alta, corregida de forma continua
Costo y Complejidad	Bajo / Simple	Alto / Complejo

1.3 Efectos de la Realimentación en el Lazo de Control

La incorporación de un camino de realimentación altera drásticamente las propiedades dinámicas de una planta:

1. **Reducción de la ganancia global:** Si el camino directo tiene ganancia $G(s)$ y el camino de realimentación es $H(s)$, la ganancia de lazo cerrado es $T(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$. Esto reduce la ganancia por un factor de $1 + G(s)H(s)$.
2. **Atenuación de perturbaciones:** Las perturbaciones que ingresan a la planta se reducen en la salida por el factor del lazo $1 + G(s)H(s)$.
3. **Sensibilidad a la variación de parámetros:** La sensibilidad de la función de transferencia de lazo cerrado $T(s)$ respecto a variaciones en la planta $G(s)$ disminuye sensiblemente, lo que otorga gran robustez al sistema.

Chapter 2

Fundamentos Matemáticos: Transformada de Laplace

2.1 Definición y Concepto Operacional

La **Transformada de Laplace** es un método matemático operacional que permite resolver ecuaciones diferenciales lineales ordinarias de coeficientes constantes transformándolas en ecuaciones algebraicas sencillas de resolver en una variable compleja $s = \sigma + j\omega$.

La transformada unilateral de Laplace de una función temporal $f(t)$ definida para $t \geq 0$ se define como:

Transformada Unilateral de Laplace

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

donde el límite inferior 0^- (cero por la izquierda) se adopta formalmente para asegurar la inclusión de singularidades puntuales e impulsos que ocurran exactamente en el origen $t = 0$.

2.2 Teoremas y Propiedades Principales

El uso práctico del análisis de control se sustenta en propiedades analíticas fundamentales:

2.2.1 1. Linealidad

La transformada es un operador lineal:

$$\mathcal{L}\{a \cdot f(t) + b \cdot g(t)\} = a \cdot F(s) + b \cdot G(s)$$

2.2.2 2. Diferenciación en el Dominio Temporal

Transforma derivadas temporales en multiplicaciones algebraicas por la variable s , restando las condiciones iniciales:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = sF(s) - f(0^-)$$
$$\mathcal{L}\left\{\frac{d^2f(t)}{dt^2}\right\} = s^2F(s) - sf(0^-) - f'(0^-)$$

En el análisis clásico de funciones de transferencia, se asumen típicamente **condiciones iniciales nulas** ($f(0^-) = 0$, $f'(0^-) = 0$), simplificando la derivada de orden n a:

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{d^n f(t)}{dt^n} \right\} = s^n F(s)$$

2.2.3 3. Integración en el Dominio Temporal

La integración temporal se convierte en una división por la variable s :

$$\mathcal{L} \left\{ \int_0^t f(\tau) d\tau \right\} = \frac{F(s)}{s}$$

2.2.4 4. Teorema del Valor Inicial

Permite conocer el comportamiento de la señal temporal justo después del instante inicial sin necesidad de antitransformar:

Teorema del Valor Inicial

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

Este límite es válido si el límite existe.

2.2.5 5. Teorema del Valor Final

Proporciona el valor estacionario o permanente de la señal cuando el tiempo tiende a infinito:

Teorema del Valor Final

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

Restricción Crítica de Validez: Este teorema es válido **únicamente** si la función $sF(s)$ es analítica en el semiplano derecho y sobre el eje imaginario, es decir, **no debe poseer polos con parte real positiva o nula**. Si posee polos oscilatorios sin amortiguamiento (en el eje imaginario, por ejemplo, polos de un seno), el límite real de la función temporal no existe y el teorema arrojaría un resultado erróneo si se aplica ciegamente.

2.3 Expansión en Fracciones Parciales (PFE)

Cuando la solución obtenida en el dominio s es una función racional de la forma $F(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$ con el grado de $D(s)$ mayor que el de $N(s)$, se utiliza la descomposición en fracciones simples para reescribir $F(s)$ como suma de términos simples cuyas antitransformadas son inmediatas.

2.3.1 Caso de Polos Reales Distintos

Si el denominador se factoriza como $D(s) = (s + p_1)(s + p_2) \cdots (s + p_n)$, entonces:

$$F(s) = \frac{A_1}{s + p_1} + \frac{A_2}{s + p_2} + \cdots + \frac{A_n}{s + p_n}$$

Donde cada residuo o coeficiente A_i se calcula como:

$$A_i = \lim_{s \rightarrow -p_i} [(s + p_i)F(s)]$$

La transformada inversa es una combinación lineal de exponenciales elementales:

$$f(t) = \sum_{i=1}^n A_i e^{-p_i t} \quad (t \geq 0)$$

2.3.2 Caso de Polos Reales Múltiples

Si un polo $-p_1$ tiene multiplicidad r , la expansión contiene términos de la forma:

$$F(s) = \frac{B_1}{s + p_1} + \frac{B_2}{(s + p_1)^2} + \cdots + \frac{B_r}{(s + p_1)^r} + \text{términos de otros polos}$$

Donde el coeficiente B_{r-k} se determina mediante diferenciación sucesiva:

$$B_{r-k} = \frac{1}{k!} \lim_{s \rightarrow -p_1} \frac{d^k}{ds^k} [(s + p_1)^r F(s)]$$

Al antitransformar, estos términos múltiples dan origen a señales multiplicadas por potencias de t :

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s + p_1)^k} \right\} = \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} e^{-p_1 t}$$

Chapter 3

Representación de Sistemas Lineales Continuos

3.1 El Concepto de Función de Transferencia

La **Función de Transferencia (FT)** de un sistema dinámico lineal e invariante en el tiempo (LTI) se define como el cociente entre la transformada de Laplace de la variable de salida y la de la variable de entrada, asumiendo condiciones iniciales estrictamente nulas.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

Es una propiedad intrínseca del sistema, independiente de la magnitud o naturaleza de la excitación de entrada.

3.2 Álgebra de Diagramas de Bloques

Los diagramas de bloques son representaciones gráficas unidireccionales de las operaciones matemáticas que realiza cada componente de un sistema. Para simplificar diagramas complejos con múltiples lazos paralelos o realimentados, se aplican reglas de reducción:

- **Bloques en Cascada:** Se multiplican sus funciones de transferencia: $G_{eq}(s) = G_1(s)G_2(s)$.
- **Bloques en Paralelo:** Se suman algebraicamente sus funciones: $G_{eq}(s) = G_1(s) \pm G_2(s)$.
- **Reducción de Lazo Realimentado Típico:**

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 \pm G(s)H(s)}$$

donde el signo del denominador es opuesto al signo del punto de suma de la realimentación.

3.3 Gráficos de Flujo de Señal y la Fórmula de Mason

Un **Diagrama de Flujo de Señal (SFG)** es un diagrama alternativo que consta de nodos (que representan variables) y ramas orientadas (que actúan como transmitancias o ganancias de camino).

La simplificación matemática de un SFG complejo se realiza de manera directa y sistemática mediante la **Fórmula de Ganancia de Mason**:

Fórmula de Ganancia de Mason

$$T = \frac{\sum_{k=1}^N P_k \Delta_k}{\Delta}$$

donde:

- N es el número total de trayectorias directas entre la entrada y la salida.
- P_k es la ganancia de la k -ésima trayectoria directa.
- Δ es el **Determinante del Gráfico**, calculado como:

$$\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \sum L_i L_j L_m + \dots$$

- $\sum L_i$: Suma de las ganancias de todos los lazos cerrados individuales.
- $\sum L_i L_j$: Suma de los productos de las ganancias de todas las combinaciones posibles de **dos lazos disjuntos** (lazos que no comparten ningún nodo en común).
- $\sum L_i L_j L_m$: Suma de los productos de las ganancias de todas las combinaciones posibles de **tres lazos disjuntos**.
- Δ_k es el **Cofactor de la trayectoria** k , calculado como el determinante del subgráfico restante una vez que se eliminan todos los lazos que tocan a la trayectoria directa P_k .

Chapter 4

Modelización Matemática de Sistemas Físicos y Controladores

4.1 Sistemas Mecánicos y Trenes de Engranajes

Los sistemas mecánicos se rigen por la Ley de Newton. Un amortiguador de fricción viscosa ideal genera una fuerza proporcional a la velocidad relativa de sus extremos: $f = b(\dot{x}_1 - \dot{x}_2)$.

4.1.1 Trenes de Engranajes

Los trenes de engranajes acoplan ejes mecánicos permitiendo cambiar la relación de velocidad y par. Para dos engranajes acoplados con números de dientes N_1, N_2 , velocidades angulares ω_1, ω_2 , y desplazamientos θ_1, θ_2 :

$$\frac{\theta_2}{\theta_1} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{N_1}{N_2}$$

El par se transmite de forma inversa a la velocidad. Al reflejar los parámetros de inercia (J_2) y fricción viscosa (B_2) del eje de carga (eje 2) al eje motor (eje 1), se obtienen los valores equivalentes referidos al eje 1:

Parámetros Equivalentes Reflejados

$$J_{1,eq} = J_1 + \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 J_2$$

$$B_{1,eq} = B_1 + \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 B_2$$

4.2 Sistemas Electromecánicos: Servomotor de Corriente Continua

El servomotor de CC de imán permanente controlado por inducido es un transductor electromecánico fundamental en robótica y posicionamiento.

4.2.1 Ecuaciones Dinámicas

El comportamiento del circuito eléctrico del inducido se modela como:

$$e_a(t) = R_a i_a(t) + L_a \frac{di_a(t)}{dt} + e_b(t)$$

Donde $e_b(t)$ es la fuerza contraelectromotriz generada por el rotor al girar dentro del campo magnético constante:

$$e_b(t) = K_b \frac{d\theta_m(t)}{dt} = K_b \omega_m(t)$$

El par mecánico desarrollado $T_m(t)$ es proporcional a la corriente del inducido:

$$T_m(t) = K_i i_a(t)$$

La dinámica del eje mecánico acoplado a una inercia J_m y con fricción viscosa B_m , ante un par de perturbación externo de carga $T_L(t)$ es:

$$T_m(t) - T_L(t) = J_m \frac{d\omega_m(t)}{dt} + B_m \omega_m(t)$$

4.2.2 Función de Transferencia y Representación en Espacio de Estados

Tomando la transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas y $T_L(s) = 0$, la función de transferencia que relaciona la posición del eje con el voltaje del inducido es:

FT de Servomotor de CC

$$\frac{\Theta_m(s)}{E_a(s)} = \frac{K_i}{s[L_a J_m s^2 + (R_a J_m + B_m L_a)s + (K_i K_b + R_a B_m)]}$$

El término s factorizado en el denominador demuestra formalmente que un motor de CC es inherentemente un **dispositivo integrador de posición**.

La representación matricial en variables de estado definiendo $x = [i_a, \omega_m, \theta_m]^T$ y entradas $u = [e_a, T_L]^T$ es:

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_a \\ \dot{\omega}_m \\ \dot{\theta}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_a}{L_a} & -\frac{K_b}{L_a} & 0 \\ \frac{K_i}{J_m} & -\frac{B_m}{J_m} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ \omega_m \\ \theta_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L_a} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J_m} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_a \\ T_L \end{bmatrix}$$

4.3 Sistemas Térmicos: Horno Eléctrico Industrial

Para el modelado térmico concentrado, se utiliza la analogía termoelectrónica directa.

Table 4.1: Analogía Termoelectrónica

Dominio Eléctrico	Símbolo	Dominio Térmico	Símbolo	Unidad Térmica
Voltaje	v	Temperatura	T o θ	$^{\circ}\text{C}$ o K
Corriente	i	Flujo de Calor	q o H	W o Kcal/seg
Resistencia	R	Resistencia Térmica	R_{th}	$^{\circ}\text{C/W}$ o K/Kcal
Capacitancia	C	Capacitancia Térmica	C_{th}	J/K o $\text{Kcal/}^{\circ}\text{C}$

4.3.1 Ecuación Diferencial del Horno

El balance de energía térmica dentro del horno, donde T_o es la temperatura interna, T_a es la temperatura ambiente del entorno, H es el calor suministrado por las resistencias eléctricas y C es la capacitancia térmica del volumen de aire y paredes, se expresa como:

$$C \frac{dT_o(t)}{dt} = H(t) - \frac{T_o(t) - T_a(t)}{R_{th}}$$

Suponiendo como referencia un cambio de temperatura respecto al ambiente ($T_a = 0$), se obtiene la ecuación dinámica lineal:

$$R_{th}C \frac{dT_o(t)}{dt} + T_o(t) = R_{th}H(t)$$

Donde la constante de tiempo térmica es $\tau = R_{th}C$. Su función de transferencia es:

FT de Planta Térmica

$$\frac{T_o(s)}{H(s)} = \frac{R_{th}}{R_{th}Cs + 1} = \frac{K}{\tau s + 1}$$

4.4 Síntesis de Controladores Analógicos con Op-Amps

Mediante circuitos con amplificadores operacionales en configuración inversora realimentada, se implementan físicamente los algoritmos de control clásicos:

- **Controlador Proporcional (P):** Implementado con un amplificador inversor tradicional con ganancia $K_p = \frac{R_f}{R_i}$.
- **Controlador Proporcional-Integral (PI):** Agrega un capacitor en serie en la rama de realimentación, logrando una función de transferencia:

$$G_c(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right)$$

- **Controlador Proporcional-Derivativo (PD):** Coloca un capacitor en paralelo con la resistencia de entrada R_i .
- **Controlador PID Completo:** Utiliza una rama de realimentación con circuito serie $R_2 - C_2$ y una rama de entrada con paralelo $R_1 - C_1$, sintetizando la ecuación:

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

Chapter 5

Análisis de Respuesta Temporal y Estabilidad

5.1 Señales de Prueba Estándar

Para caracterizar el desempeño transitorio y estacionario de un sistema de control, se utilizan funciones patrón normalizadas:

- **Impulso Unitario** ($\delta(t)$): $\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$. Excita instantáneamente todas las frecuencias del sistema.
- **Escalón Unitario** ($u_s(t)$): $\mathcal{L}\{u_s(t)\} = \frac{1}{s}$. Evalúa la respuesta transitoria y el error estacionario ante cambios bruscos de referencia.
- **Rampa Unitaria** ($r(t) = t \cdot u_s(t)$): $\mathcal{L}\{r(t)\} = \frac{1}{s^2}$. Prueba la capacidad de seguimiento del sistema ante entradas continuamente variables en el tiempo.

5.2 Sistemas de Segundo Orden Prototipo

La respuesta dinámica de sistemas complejos se aproxima habitualmente por un sistema prototipo de segundo orden sin ceros:

FT de 2do Orden Prototipo

$$T(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

donde ω_n es la **frecuencia natural no amortiguada** y ζ es el **coeficiente de amortiguamiento**.

5.2.1 Comportamiento Dinámico según el coeficiente ζ

El comportamiento de los polos de lazo cerrado y la forma de la respuesta temporal dependen de ζ :

1. **Subamortiguado** ($0 < \zeta < 1$): Los polos son complejos conjugados: $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d$ con $\omega_d = \omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$. La respuesta temporal es oscilatoria amortiguada.
2. **Críticamente Amortiguado** ($\zeta = 1$): Posee dos polos reales idénticos en $s_{1,2} = -\omega_n$. Es la respuesta más rápida que no presenta sobrepaso oscilatorio.

3. **Sobreamortiguado** ($\zeta > 1$): Posee dos polos reales distintos. La respuesta es lenta y lenta a medida que ζ aumenta.
4. **No Amortiguado** ($\zeta = 0$): Los polos se ubican sobre el eje imaginario en $s_{1,2} = \pm j\omega_n$. La respuesta es una oscilación sinusoidal sostenida.

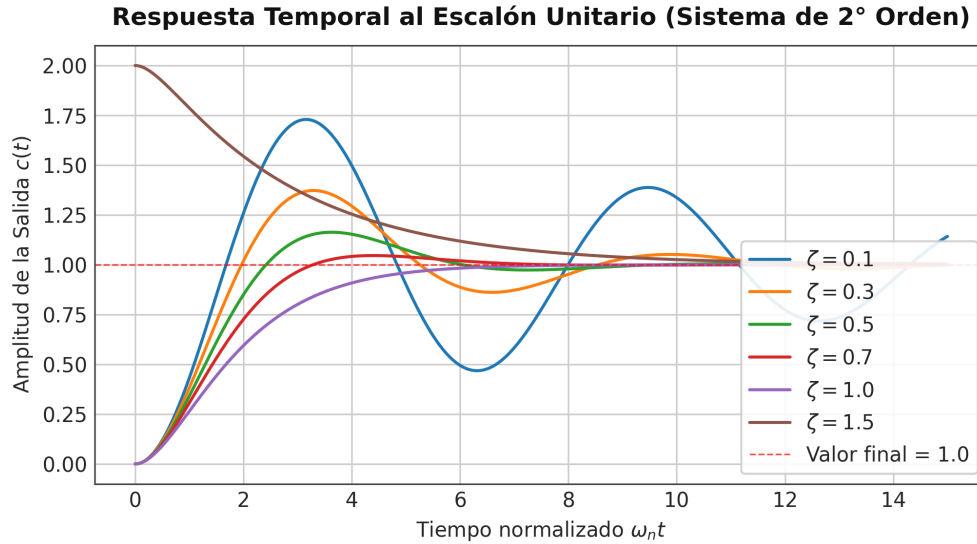


Figure 5.1: Respuesta al escalón unitario de un sistema de segundo orden para diferentes coeficientes de amortiguamiento ζ .

5.2.2 Especificaciones del Transitorio Subamortiguado

Ante una entrada escalón, las métricas de diseño para la respuesta subamortiguada son:

- **Tiempo de Pico** (t_p): Tiempo requerido para que la respuesta alcance su primer pico de sobrepaso:

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

- **Sobrepaso Máximo** (M_p): El valor máximo del transitorio expresado en porcentaje sobre el valor final:

$$M_p \% = e^{-\left(\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)} \times 100$$

El sobrepaso depende **exclusivamente** del coeficiente de amortiguamiento ζ .

- **Tiempo de Establecimiento** (t_s): Tiempo necesario para que la respuesta entre y permanezca dentro de una banda de tolerancia (típicamente 2% o 5%):

$$t_s(2\%) \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} \quad ; \quad t_s(5\%) \approx \frac{3}{\zeta\omega_n}$$

5.3 Análisis de Error en Estado Estable

El error de estado estable (e_{ss}) es la diferencia de amplitud entre la entrada y la salida cuando el transitorio se ha extinguido por completo ($t \rightarrow \infty$). Su valor depende del **Tipo de Sistema** (definido como el número de integradores puros en el camino directo $G(s)H(s)$, es decir, polos en el origen $s = 0$).

Coeficientes Estáticos de Error

- **Constante de Error de Posición (K_p):**

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) \Rightarrow e_{ss}(\text{escalón}) = \frac{1}{1 + K_p}$$

- **Constante de Error de Velocidad (K_v):**

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s) \Rightarrow e_{ss}(\text{rampa}) = \frac{1}{K_v}$$

- **Constante de Error de Aceleración (K_a):**

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s) \Rightarrow e_{ss}(\text{parábola}) = \frac{1}{K_a}$$

Un sistema de Tipo 1 tiene un error de posición nulo ante un escalón de referencia, y un error constante finito ante una rampa. Un sistema de Tipo 0 presentará un error constante finito permanente ante un escalón.

5.4 Análisis de Estabilidad Absoluta: Criterio de Routh-Hurwitz

Un sistema LTI continuo es estrictamente estable si y solo si todos los polos de su función de transferencia de lazo cerrado poseen partes reales estrictamente negativas (ubicados en el semiplano izquierdo del plano s).

El **Criterio algebraico de Routh-Hurwitz** permite determinar cuántos polos posee el sistema en el semiplano derecho sin necesidad de factorizar explícitamente el polinomio característico de lazo cerrado:

$$q(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n = 0$$

5.4.1 El Arreglo de Routh

Se construye un arreglo de coeficientes de forma sistemática:

$$\begin{array}{ccccccc} s^n & a_0 & a_2 & a_4 & \dots & & \\ s^{n-1} & a_1 & a_3 & a_5 & \dots & & \\ s^{n-2} & b_1 & b_2 & b_3 & \dots & & \\ s^{n-3} & c_1 & c_2 & c_3 & \dots & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & \end{array}$$

Donde los coeficientes de las filas inferiores se calculan recursivamente mediante determinantes de las dos filas inmediatamente superiores:

$$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1} \quad ; \quad b_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}$$

$$c_1 = \frac{b_1 a_3 - a_1 b_2}{b_1} \quad ; \quad c_2 = \frac{b_1 a_5 - a_1 b_3}{b_1}$$

5.4.2 Regla de Estabilidad de Routh

El criterio establece que:

Teorema de Routh-Hurwitz

El número de raíces del polinomio característico que poseen partes reales positivas es igual al **número de cambios de signo en la primera columna del arreglo de Routh**.

Por lo tanto, para que el sistema sea estable, todos los coeficientes de la primera columna del arreglo de Routh deben poseer el mismo signo y ser no nulos.

Chapter 6

Diseño por el Método del Lugar Geométrico de las Raíces (LGR)

6.1 Concepto del Lugar de las Raíces

El **Lugar Geométrico de las Raíces (LGR)** es una técnica gráfica que muestra de manera explícita cómo varían las posiciones de los polos de lazo cerrado en el plano s a medida que se varía un parámetro específico del sistema (generalmente la ganancia estática K de lazo abierto de 0 a ∞).

La ecuación característica del sistema realimentado unitariamente es:

$$1 + KG(s)H(s) = 0 \quad \Rightarrow \quad G(s)H(s) = -\frac{1}{K}$$

Para que un punto del plano complejo s pertenezca al LGR, debe cumplir estrictamente dos condiciones algebraicas:

Condiciones del LGR

- **Condición de Ángulo:**

$$\angle G(s)H(s) = \pm 180^\circ(2k + 1) \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

- **Condición de Magnitud:**

$$K = \frac{1}{|G(s)H(s)|}$$

6.2 Reglas de Construcción Sistemática

El LGR se traza aplicando reglas geométricas deducidas de la condición de ángulo:

1. **Simetría:** El LGR es simétrico respecto al eje real (debido a que los polos complejos aparecen en pares conjugados).
2. **Puntos de Inicio y Llegada:** Las ramas del lugar comienzan en los polos de lazo abierto (para $K = 0$) y terminan en los ceros de lazo abierto (cuando $K \rightarrow \infty$), incluyendo ceros localizados en el infinito.
3. **Segmentos en el Eje Real:** Un segmento del eje real pertenece al LGR si y solo si se encuentra a la izquierda de un **número impar** de polos y ceros reales de lazo abierto.

4. **Asíntotas:** Las ramas que terminan en el infinito se aproximan a líneas asíntotas que intersectan en el eje real en el centroide σ_c :

$$\sigma_c = \frac{\sum \text{Polos L.A.} - \sum \text{Ceros L.A.}}{n - m}$$

y poseen ángulos radiales dados por:

$$\theta_k = \frac{\pm 180^\circ (2k + 1)}{n - m} \quad (k = 0, 1, \dots, n - m - 1)$$

donde n es el número de polos y m el número de ceros.

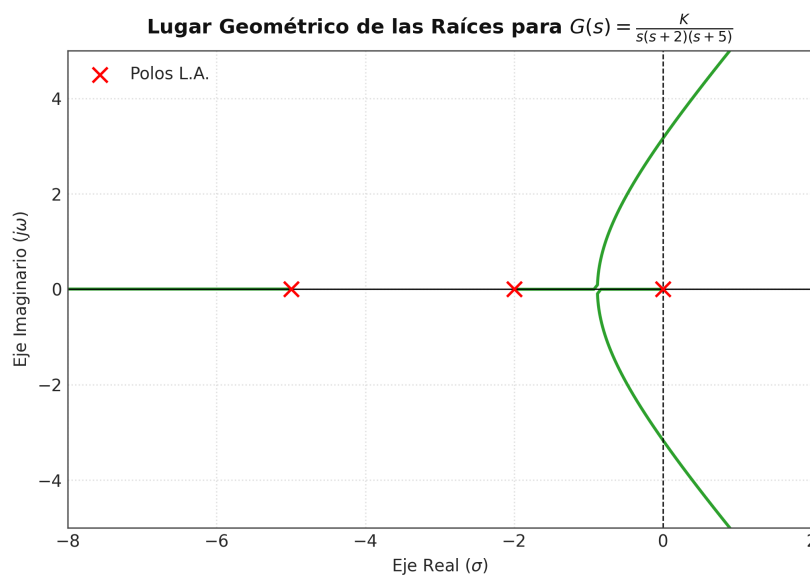


Figure 6.1: Lugar Geométrico de las Raíces para un sistema típico de tercer orden, mostrando asíncoltas de dispersión e intersección en el eje imaginario.

6.3 Diseño de Compensadores por el LGR

La compensación clásica consiste en alterar la estructura de polos y ceros en lazo abierto mediante un filtro físico adicional $G_c(s)$ para forzar que el LGR pase por los polos de lazo cerrado deseados.

6.3.1 Compensador de Adelanto de Fase

Posee una estructura de filtro paso alto con función de transferencia:

$$G_c(s) = K_c \frac{s + z}{s + p} \quad (z < p)$$

- **Efecto:** Aporta un ángulo de fase positivo en una banda de frecuencias de interés.
- **Propósito principal:** Desplaza las ramas del LGR hacia la izquierda en el plano s , aumentando el amortiguamiento ζ , reduciendo significativamente el sobrepaso M_p y acelerando notablemente la velocidad de respuesta temporal (tiempo de establecimiento menor).

6.3.2 Compensador de Atraso de Fase

Posee estructura de filtro paso bajo:

$$G_c(s) = K_c \frac{s + z}{s + p} \quad (z > p)$$

- **Efecto:** Proporciona una alta ganancia estática en baja frecuencia sin alterar la porción de alta frecuencia del LGR.
- **Propósito principal:** Mejora dramáticamente la precisión estática (reduciendo drásticamente el error de estado estable e_{ss}) sin alterar el comportamiento transitorio dinámico original.

Chapter 7

Análisis de Respuesta en Frecuencia

7.1 La Respuesta en Frecuencia

El análisis en frecuencia evalúa la respuesta en estado permanente de un sistema LTI ante una excitación de entrada sinusoidal: $x(t) = X_0 \sin(\omega t)$. Para un sistema estable $G(s)$, la salida estacionaria es:

$$y_s(t) = Y_0 \sin(\omega t + \theta)$$

donde la ganancia de amplitud y la fase están dadas directamente por la variable compleja s evaluada en el eje imaginario $s = j\omega$:

$$M(\omega) = \frac{Y_0}{X_0} = |G(j\omega)| \quad ; \quad \theta(\omega) = \angle G(j\omega)$$

7.2 Diagramas de Bode

Un **Diagrama de Bode** representa la magnitud y la fase en función de la frecuencia utilizando una escala logarítmica para el eje de abscisas de frecuencias (en rad/seg).

- **Magnitud:** Se representa en decibelios (dB): $M_{dB}(\omega) = 20 \log_{10} |G(j\omega)|$.
- **Fase:** Se representa linealmente en grados sexagesimales.

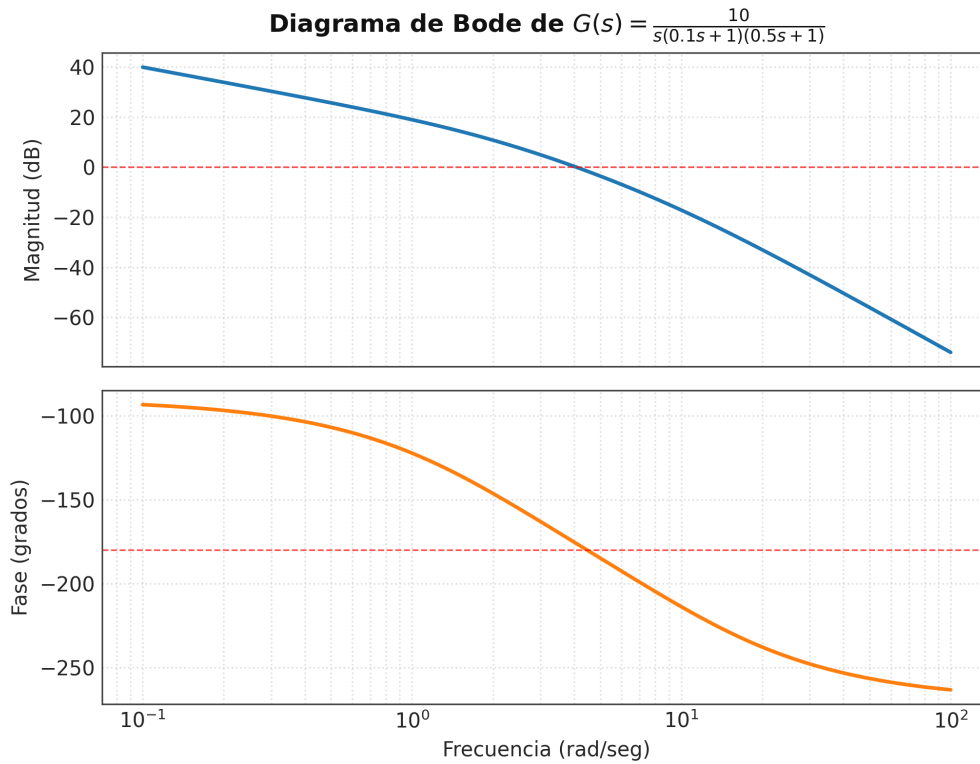


Figure 7.1: Diagrama de Bode de magnitud y fase, ilustrando los conceptos de frecuencia de cruce de ganancia y márgenes de estabilidad.

7.3 Márgenes de Estabilidad y Estabilidad Relativa

A partir del diagrama de Bode del sistema en lazo abierto $G(j\omega)H(j\omega)$, se cuantifica de forma directa la estabilidad relativa del sistema realimentado mediante márgenes geométricos críticos:

7.3.1 Frecuencias de Cruce

- **Frecuencia de Cruce de Ganancia (ω_c):** Frecuencia a la cual la magnitud de lazo abierto es exactamente igual a 0 dB: $|G(j\omega_c)H(j\omega_c)|_{dB} = 0$.
- **Frecuencia de Cruce de Fase (ω_π):** Frecuencia a la cual el ángulo de fase de lazo abierto es exactamente de -180° : $\angle G(j\omega_\pi)H(j\omega_\pi) = -180^\circ$.

7.3.2 Márgenes de Estabilidad

Márgenes de Ganancia y Fase

- **Margen de Fase (MF):** El incremento de ángulo de fase requerido a la frecuencia de cruce de ganancia ω_c para llevar al sistema al límite de inestabilidad:

$$MF = \angle G(j\omega_c)H(j\omega_c) - (-180^\circ) = 180^\circ + \angle G(j\omega_c)H(j\omega_c)$$

- **Margen de Ganancia (MG):** El factor recíproco de la magnitud del lazo evaluado en la frecuencia de cruce de fase ω_π . Expresado en decibelios:

$$MG_{dB} = 0 - |G(j\omega_\pi)H(j\omega_\pi)|_{dB} = -|G(j\omega_\pi)H(j\omega_\pi)|_{dB}$$

Para un sistema estable de fase mínima de lazo cerrado, ambos márgenes deben ser estrictamente positivos ($MF > 0^\circ$ y $MG_{dB} > 0$ dB).

Chapter 8

Anexo: Guía de Elaboración del Trabajo Final Integrador

El Trabajo Final Integrador (TFI) es el hito académico más trascendental de la asignatura **Sistemas de Control I** en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEPyN - UNC). Su objetivo principal es aplicar de manera práctica e integral la metodología clásica de control sobre una planta física seleccionada.

8.1 Estructura Metodológica Requerida

Según las pautas formales establecidas en la versión 5.0 de la guía de la cátedra del Prof. Ing. Adrián Agüero, la monografía del proyecto integrador debe estructurarse estrictamente bajo las siguientes secciones de desarrollo metodológico:

1. **Definición del Problema e Introducción:** Presentar el sistema físico que se desea controlar (por ejemplo, el control de temperatura de un horno industrial para un tratamiento térmico óptimo). Justificar la necesidad e importancia del control automático en el proceso.
2. **Modelización Matemática de la Planta:** Establecer las ecuaciones dinámicas constitutivas de la planta basadas en leyes físicas fundamentales (física térmica, mecánica o eléctrica). Obtener de forma detallada la función de transferencia de la planta en lazo abierto.
3. **Análisis de Comportamiento en Lazo Abierto:** Analizar la estabilidad de la planta en lazo abierto (polos y ceros). Evaluar de forma teórica su respuesta dinámica transitoria ante entradas patrón (como escalón de perturbación).
4. **Establecimiento de Especificaciones de Diseño:** Definir metas cuantitativas realistas de operación para el sistema de lazo cerrado, incluyendo requerimientos dinámicos transitorios (por ejemplo: sobrepaso máximo $M_p < 5\%$, tiempo de establecimiento $t_s < 200$ seg) y de precisión estacionaria (por ejemplo: error de estado estable nulo ante entrada de referencia tipo escalón).
5. **Diseño y Síntesis del Controlador:** Desarrollar y comparar el diseño de al menos dos tipos de controladores utilizando las metodologías aprendidas en clase:
 - **Control Clásico PID:** Sintonización analítica de parámetros K_p , K_i , K_d .
 - **Compensadores de Adelanto, Atraso o Atraso-Adelanto:** Diseñados formalmente sobre el plano complejo por la técnica de Lugar Geométrico de las Raíces (LGR) o en frecuencia por diagramas de Bode.

6. **Simulación Computacional y Validación:** Presentar y analizar críticamente las gráficas de simulación temporal del sistema en lazo cerrado para verificar el cumplimiento exacto de todas las especificaciones de diseño dinámico planteadas. Analizar la robustez del controlador ante perturbaciones de carga de magnitud arbitraria.
7. **Conclusiones Metodológicas:** Extraer conclusiones de carácter técnico y comparativo, justificando la selección de la arquitectura del controlador óptimo basada en un balance entre complejidad de implementación y rendimiento dinámico.

8.2 Sugerencias de Proyectos Típicos

La cátedra alienta la selección de aplicaciones industriales o de investigación reales:

- **Sistemas Térmicos:** Regulación de temperatura en hornos para metalurgia o recintos de servidores informáticos.
- **Sistemas Mecatrónicos:** Servomecanismos de control de posición angular en brazos robóticos o control de velocidad en motores de corriente continua para cintas transportadoras.
- **Sistemas Hidráulicos:** Control de nivel de líquidos en tanques interconectados mediante válvulas proporcionales.

8.3 Pautas de Formato de Entrega y Calificación

La rigurosidad en los detalles de entrega es un aspecto clave de la evaluación docente:

- **Integrantes:** El proyecto se puede desarrollar de forma individual o en equipos de un máximo de dos (2) alumnos.
- **Formato del archivo de entrega:** Debe entregarse estrictamente en formato PDF. El nombre del archivo debe cumplir con la nomenclatura formal:

Apellido1-Apellido2.TFI.SCI_AñoCursado.pdf

Cualquier otra denominación o formato no será aceptado por la cátedra para su corrección.

- **Evaluación y Defensa:** La monografía escrita se complementa obligatoriamente con una presentación y defensa oral grupal ante el tribunal examinador compuesto por el cuerpo docente. La calificación mínima para aprobar la instancia del TFI y acceder a la condición de regularidad o promoción directa es de **4 (cuatro) puntos** sobre 10 totales.